

名 前



1 $(-2)^2 - (-1)^2 - 2^2$ ()

2 方程式 $\frac{x-3}{2} = \frac{3x+1}{5}$ を解きなさい。()

3 $\frac{15}{\sqrt{3}} - \sqrt{12}$ を計算せよ。()

4 関数 $y = 3x^2$ について x の変域が $-1 \leq x \leq 3$ のときの y の変域を求めなさい。
($\leq y \leq$)

5 関数 $y = 3x^2$ について、 x の値が -1 から 2 まで変わるときの変化の割合が、関数 $y = ax + 3$ の傾きと等しくなった。このとき、定数 a の値を求めよ。()

名 前



6 $5 - (9 - 4^2)$ ()

7 $\sqrt{45} - \frac{10}{\sqrt{5}}$ を計算せよ。()

8 2 次方程式 $2x^2 + 6x - 14 = 0$ を解きなさい。()

9 関数 $y = -x^2$ について, x の変域が $-1 \leq x \leq 2$ のときの y の変域を求めなさい。
($\leq y \leq$)

10 2 つの関数 $y = x^2$ と $y = ax + 3$ について, x の値が 2 から 4 まで増加するときの変化の割合が等しくなる。このとき, a の値を求めなさい。()

名 前



11 $(3a - 2b)^2$ を展開しなさい。()

12 $\sqrt{18} \times 2\sqrt{3} - \frac{12}{\sqrt{6}}$ を計算しなさい。()

13 2 次方程式 $4x^2 + 8x = 48$ を解きなさい。()

14 関数 $y = ax^2$ で、 x の変域が $-3 \leq x \leq 2$ のとき、 y の変域が $0 \leq y \leq 6$ である。 a の値を求めなさい。 $a = (\quad)$

15 関数 $y = ax^2$ と関数 $y = 3x - 5$ において、 x の値が -1 から 3 まで増加するときの変化の割合が等しいとき、 a の値を求めよ。 $a = (\quad)$

名 前



16 $\sqrt{27} - \frac{6}{\sqrt{3}}$ ()

17 二次方程式 $3x^2 - x - 10 = 0$ を解きなさい。()

18 関数 $y = ax^2$ について、 x の変域が $-1 \leq x \leq 2$ のとき、 y の変域が $-12 \leq y \leq 0$ である。
このとき、 a の値を求めなさい。 $a =$ ()

19 a を定数とする。2つの関数 $y = ax^2$ と $y = 2x + 3$ について、 x の値が1から5まで増加するときの変化の割合が等しいとき、 a の値を求めなさい。()

20 x の値が t から $t + 3$ まで増加するとき、2つの関数 $y = x^2$, $y = \frac{1}{2}x + 6$ の変化の割合が等しくなる。このとき、 t の値を求めなさい。()

名 前



21 次の式を展開しなさい。

$$(x - 1)(x - 3) + (x + 2)^2 \quad (\quad)$$

22 $\sqrt{6} \times \sqrt{2} - \sqrt{3} \quad (\quad)$

23 2 次方程式 $(x + 3)^2 + 5 = 6(x + 3)$ を解け。 $(\quad)$

24 $y = ax^2$ で、 x の変域が $-3 \leq x \leq 2$ で y の変域が $-4 \leq y \leq b$ であるとき、 a 、 b の値をそれぞれ求めよ。 $a = (\quad)$ $b = (\quad)$

25 x の値が a から $a + 3$ まで増加するとき、2 つの関数 $y = -\frac{1}{3}x + 4$ と $y = \frac{1}{2}x^2$ の変化の割合が等しくなるような a の値を求めなさい。 $(\quad)$